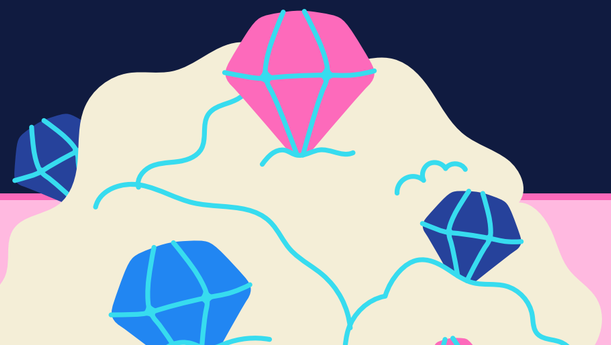
# PENGENALAN PROGRAM



# APA ITU PROGRAM?

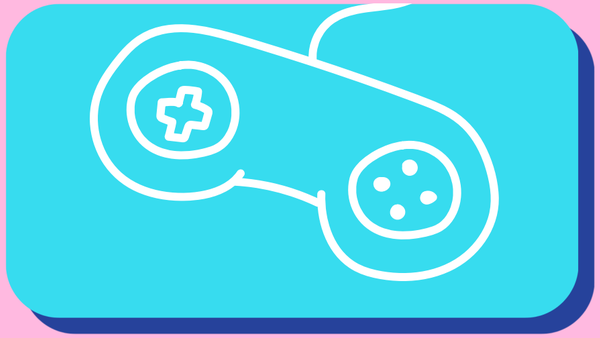


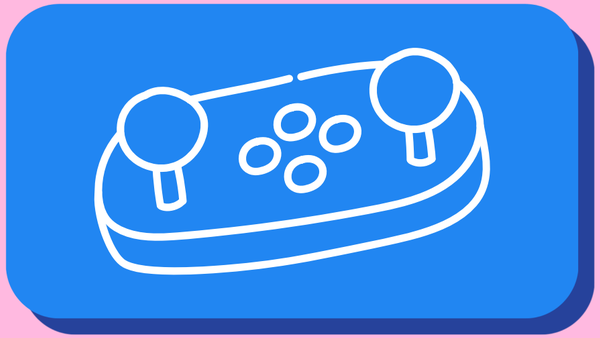




# APA ITU PROGRAM?



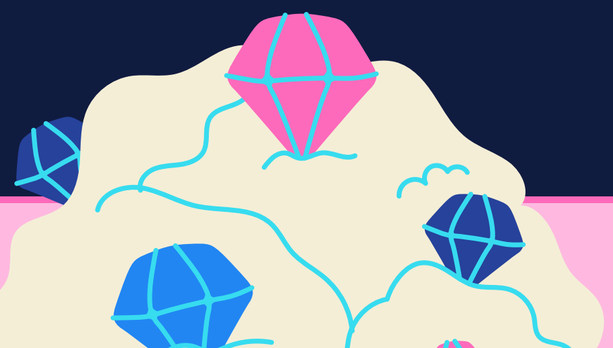




```
print('Halo, Semua!')
```

```
nama = input("siapa nama kamu: ")
print(f"halo, {nama}! selamat belajar Python.")
```





# APA ITU PROGRAM?

Rentetan instruksi kepada komputer untuk melakukan komputasi dan pemecahan masalah.

## INPUT

Ambil data dari keyboard, file, atau jaringan.

## OUTPUT

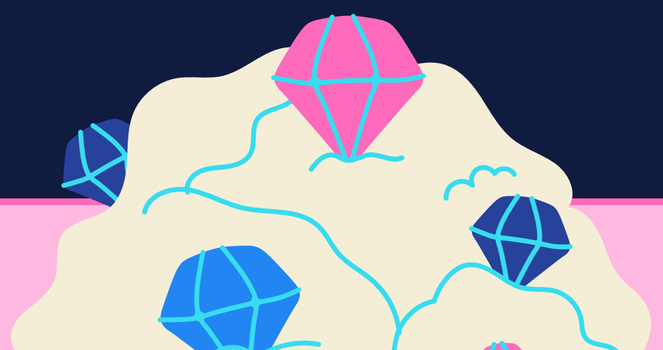
Tampilkan data ke layar atau simpan ke file.

## MATH& CONDITION

Operasi hitung dan pengecekan kondisi logika.

## REPETITION

Melakukan instruksi secara berulang kali.





@aslabkaciw

# VARIABEL

**a** = apa ✅

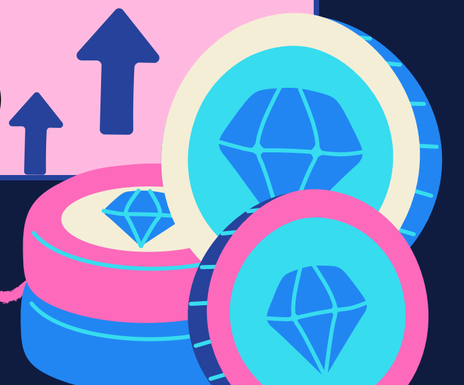
**nilai** = apa ✅

**_bil1** = apa ✅

**1bil** = apa ❌

**note:** Tidak boleh sama dengan keywords Python (if, for, dll)





@aslabkaciw

# TIPE DATA DASAR

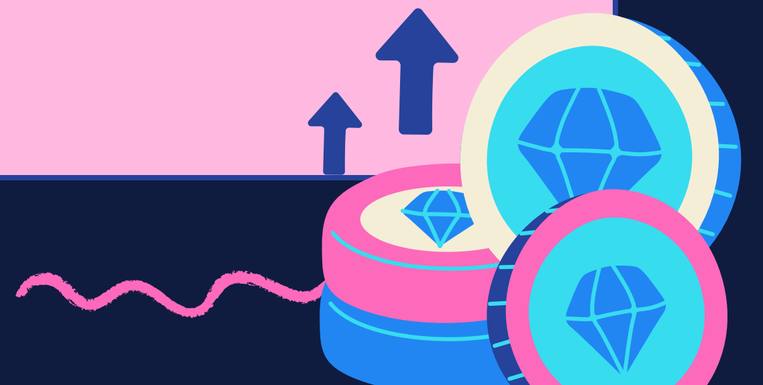


**Integer (int)**
**bilangan bulat = 40**
*>>> type(40)*
<class 'int'>

**String (str)**
**teks/ karakter = “contoh”**
*>>> type('contoh')*
<class 'str'>

**Float (float)**
**bilangan desimal = 3.14**
*>>> type(3.14)*
<class 'float'>

**Boolean (bool)?**



@aslabkaciw

# OPERATOR ARITMATIKA



| | |
|---|---|
| **penjumlahan (+)** | 10 + 11 |
| **pengurangan (-)** | 5 - 3 |
| **pembagian (/)** | 15/3 |
| **perkalian (*)** | 10*20 |
| **perpangkatan (**)** | 10**2 |
| **modulo (%)** | 10%3 |





# LIBRARY/MODULE

fungsi pustaka (tool bawaan) & tinggal pakai

cara pakai:

```
import nama_module
from nama_module import nama_fungsi
from math import sqrt
```

fungsi buatan sendiri (harus dibuat)

struktur kode:

```
def nama_fungsi(parameter):
    return hasil

def hitung_luas(sisi):
    return sisi * sisi
```

# FUNGSI & MODE SKRIP

## Mode Interaktif

Mengetik perintah langsung pada prompt interpreter (>>>) atau terminal console

Kekurangan: Kode tidak bisa disimpan dan digunakan kembali tanpa mengetik ulang.

## Mode Skrip

Menyimpan barisan instruksi ke dalam file ber-ekstensi .py.

Keunggulan: Dapat dijalankan berulang kali melalui terminal dengan perintah python nama.py.





# TIPS MENGHADAPI ERROR MANDIRI

**Baca Teks Merah (Traceback)**

Jangan panik. Lihat baris terakhir dari pesan error untuk tahu jenis errornya, lalu lihat nomor baris kodenya.

**Cek Gejala Umum (Typo)**

Apakah ada huruf kapital yang keliru, tanda kurung yang kurang, atau tanda petik yang belum ditutup?



# TIPS MENGHADAPI ERROR MANDIRI

bisa, belajar ngurangin pake AI buat ngerjain program atau error handling?

## Baca Teks Merah (Traceback)

Jangan panik. Lihat baris terakhir dari pesan error untuk tahu jenis errornya, lalu lihat nomor baris kodenya.

## Cek Gejala Umum (Typo)

Apakah ada huruf kapital yang keliru, tanda kurung yang kurang, atau tanda petik yang belum ditutup?



@aslabkaciw

# CHALLENGE LEVELS

## Studi Kasus 1
### Variabel & Aritmatika

Buat program dalam file Python untuk menghitung total belanjaan seorang pembeli. Pembeli membeli 3 buah buku seharga Rp15.000 per buah dan 2 buah pensil seharga Rp4.000 per buah. Hitung total harga sebelum pajak, lalu hitung total akhir jika dikenakan pajak restoran/toko sebesar 10%. Tampilkan hasilnya menggunakan fungsi print().



## Studi Kasus 2
### Fungsi Sederhana)

Buat sebuah fungsi buatan sendiri menggunakan def dengan nama sapa_teman(nama, jam). Fungsi ini harus mencetak kalimat: "Halo [nama], selamat [jam]!". Panggil fungsi tersebut minimal dua kali dengan nama dan waktu yang berbeda di dalam mode skrip.

# NEXT WEEK

# kondisional (if-else) & Perulangan (loop)

# manipulasi string



@aslabkaciw

# Studi Kasus 1

## Variabel & Aritmatika

**1. tentukan jumlah dan harga satuan barang**

```
jumlah_buku = 3
harga_buku = 15000
jumlah_pensil = 2
harga_pensil = 4000
```

**2. hitung total harga masing-masing barang lalu jumlahkan (sebelum pajak)**

```
total_buku = jumlah_buku * harga_buku
total_pensil = jumlah_pensil * harga_pensil
subtotal = total_buku + total_pensil
```

**3. hitung pajak sebesar 10% (0.1) dari subtotal**

```
pajak = subtotal * 0.1
```

**4. hitung total akhir setelah ditambah pajak**

```
total_akhir = subtotal + pajak
```

**5. tampilkan hasilnya ke layar menggunakan print()**

```
print("total harga sebelum pajak: Rp", subtotal)
print("pajak toko (10%): Rp", pajak)
print("total yang harus dibayar: Rp", total_akhir)
```



# Studi Kasus 2

## Fungsi Sederhana)



**1. definisikan fungsi dengan nama sapa_teman yang menerima 2 parameter (nama dan waktu)**

```
def sapa_teman(nama, waktu):
    print("halo", nama + ",", "selamat", waktu+ "!")
```

**2. panggil fungsi tersebut minimal dua kali dengan nilai parameter yang berbeda**

```
sapa_teman("Budi", "pagi")
sapa_teman("Siti", "malam")
```

# FLOWCHART

Flowchart adalah diagram alir yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan urutan langkah-langkah logika dalam menyelesaikan suatu masalah atau program.